

TRABAJO PRÁCTICO Nº 5: ANÁLISIS COMBINATORIO

Parte 1 — Numeros combinatorios, notaciones, ecuaciones.

A.1. Resolver las siguientes ecuaciones.

- a. $\bullet (n + 3n) = (n + 2n)$ b. $(n + 3n) = 2(n + 2n)$ c. $(2nn) = 4(2n - 1)$ d. $\frac{C_{n,3}}{C_{n+2,4}} = \dots$
- e. $C'_{n-1,3} + V'_{n,2}(n-1) = \frac{15}{3}C'_{n-1,3}$ f. $\bullet PC_6 \cdot C_{x,3} = 12x \cdot V_{x,2}$

A.2. Resolver las siguientes ecuaciones y verificarlas:

- a. $\bullet V_{m,2} - C_{m,2} = 21$ b. $V_{m,4} = 3 \cdot V_{m,3}$ c. $\bullet 3 \cdot V_{m,4} = V_{m+2,4}$
- d. $C_{n,3} = 6 \cdot C_{n,2}$ e. $V_{n,3} = 24 \cdot C_{n-1,4}$ f. $\bullet C'_{x-1,2} - C'_{x-2,2} = 7$

Parte 2 — Binomio de Newton

A.3. Desarrollar aplicando el Binomio de Newton:

- a. $\bullet \left(3a^6 - \frac{1}{3}\right)^4$ b. $\left(\frac{1}{2}x^3 + \frac{2}{x}\right)^5$ c. $(2a - 3b)^5$ d. $\left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{3x}\right)^8$
- e. $\bullet \left(\frac{x}{3} + \frac{3}{y}\right)^5$ f. $\bullet \left(-2x + \frac{1}{x}\right)$ g. $(2x + 3y^2)^7$

- i. Escribe el término $k + 1$ para el binomio dado.
- ii. Utilizando el término $k + 1$, encuentra el tercer término (únicamente)
- iii. Encuentra el término central (o los términos centrales) utilizando la expresión que hallaste en el inciso anterior.
- iv. ¿Cuántos términos tiene el desarrollo? ¿Coincide el tercer término con el que encontraste en el inciso ii.?
- v. ¿El desarrollo, tiene algún término independiente?
- vi. ¿Tiene algún término con coeficiente igual a uno?
- vii. ¿Hay algún término que contenga la quinta potencia de x ?

A.4. Utilizando las propiedades aprendidas sobre el Binomio de Newton, siempre que sea posible, encuentra y escribe:

- a. $\bullet$ El coeficiente de x^6 del desarrollo $(x + 2x^{-1})^8$.
- b. ¿Qué valor debe darse a m para que el cuarto término del desarrollo $(a^2 - b)^m$ contenga la décima potencia de a ? Encuentre el término completo.

- c. ● El término que contenga y^8 en el desarrollo de $(3x + 2y)^{12}$
- d. ● El término central del desarrollo de $\left(3y - \frac{x}{2}\right)^{10}$ obli
- e. El cuadragésimo primer término de $(3 - x)^{57}$.
- f. En el desarrollo del binomio $\left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{3x}\right)^9$, el término independiente.
- g. El término central del desarrollo de $(x - 2y)^{21}$

Parte 3 — Adicionales Práctica y profundización.

A.5. Plantea y resuelve.

- a. En una reunión, 10 personas deben sentarse en una mesa circular. ¿De cuántas formas pueden ubicarse?
- b. Se tienen 5 libros distintos y deben colocarse en un estante. ¿Cuántas formas distintas hay de ordenarlos?
- c. Una clave de acceso se compone de 4 letras elegidas entre A, B, C, D y E. Si se permite repetir letras, ¿cuántas claves distintas pueden formarse?
- d. Un examen consta de 10 preguntas de opción múltiple, cada una con 4 opciones. ¿Cuántas maneras distintas hay de contestar el examen?
- e. Se tiene un conjunto de 10 números distintos y se desean seleccionar subconjuntos de 4 elementos. ¿Cuántas formas distintas hay de hacer esta selección?
- f. Una combinación de una caja fuerte tiene 5 dígitos, del 0 al 9, donde los dígitos pueden repetirse. ¿Cuántas combinaciones distintas existen?
- g. Se tienen 6 camisas y 4 pantalones distintos. ¿De cuántas formas se puede elegir un conjunto de vestimenta compuesto por una camisa y un pantalón?
- h. Con las letras de la palabra ARISTOCRATICO, ¿cuántas palabras distintas (con sentido o sin sentido) se pueden formar?
- i. Con los elementos del conjunto $A = \{a, b, c, d, e\}$, ¿cuántos subconjuntos diferentes se pueden armar (los subconjuntos pueden tener entre 1 y 5 elementos)?
- j. Hay doce bolillas numeradas 1, 2, ..., 12 y tres cajas etiquetadas A, B y C. ¿De cuántas formas pueden colocarse las bolillas en las tres cajas si cada caja debe contener exactamente cuatro bolillas?
- k. Un grupo está formado por 3 matemáticos y 8 economistas. Se está formando un comité de 5 integrantes que debe incluir por lo menos a un matemático, ¿de cuántas formas diferentes se puede armar el comité? Si se deben incluir dos matemáticos en el comité, ¿en cuántas formas diferentes se puede hacer?

- I. Si se toma un mazo de 52 cartas (26 rojas y 26 negras). Se sacan cartas de la baraja una a una sin reemplazo. ¿Cuántas secuencias diferentes se pueden formar con la baraja completa? ¿En cuántas secuencias las primeras 26 posiciones corresponden a cartas rojas?

Sección B - Obligatorio

B.6. Configuración de servidores: suma vs. Producto.

Una empresa configura servidores para distintos clientes. Cada servidor se define por:

- Sistema operativo: Linux, Windows Server o BSD.
 - Modo de despliegue: contenedores (Docker) o máquinas virtuales (VM).
 - Módulo de monitoreo: activado o desactivado.
- a. Modela el espacio de configuraciones posibles usando la regla del producto y explica por qué se aplica producto y no suma.
- b. Calcula cuántas configuraciones distintas puede ofrecer la empresa.
- c. Ahora se agrega una tercera opción de despliegue: "bare metal" (sin VM ni contenedor), pero solo disponible para Linux.
- a) Separa los casos necesarios y plantea el conteo usando la regla de la suma y del producto.
- b) Calcula el nuevo número total de configuraciones.
- d. ¿Qué ventaja tiene para la empresa conocer este número total de configuraciones? Redacta en 4 – 5 líneas una explicación para un jefe de proyecto (no matemático).

B.7. Contraseñas y ataque de fuerza bruta.

En un sistema de autenticación se consideran dos tipos de claves:

- a. Clave tipo A: 6 caracteres, cada uno puede ser una letra minúscula del alfabeto inglés (26) o un dígito (10), con repetición permitida. ¿Cuántas claves tipo A distintas existen?
- b. Clave tipo B: 8 caracteres, cada uno puede ser letra mayúscula, minúscula o dígito (52 letras + 10 dígitos), con repetición permitida. ¿Cuántas claves tipo B distintas existen?
- c. Un atacante puede probar 10^7 claves por segundo. Estima cuánto tiempo (en segundos y en años, aproximados) tardaría en explorar todo el espacio de claves tipo A y para claves tipo B.
- d. Sin usar IA, explica con tus palabras qué significan esos tiempos para la persona que debe decidir qué tipo de clave usar en el sistema. ¿Te parecen “rápidos”, “lentos”? ¿Por qué?
- e. Usa una IA solo como “calculadora” para verificar los resultados numéricos del punto 3 (no vuelvas a plantear el modelo, solo los números). Escribe en 3–4 líneas:
- a) Qué pediste exactamente a la IA.

- b) Si hubo diferencias con tus resultados manuales y cómo las resolviste (por ejemplo, si corregiste alguna cuenta o confirmaste que estabas bien).
- f. A partir de tus resultados y de la verificación con IA, responde:
- a) ¿Qué recomendación darías sobre la longitud mínima y el tipo de caracteres de las claves para este sistema?
- b) ¿Cambió tu opinión respecto de lo que habías escrito en 3.d después de trabajar con la IA? Explica brevemente por qué sí o por qué no.

B.8. ● En un equipo hay 8 programadores distintos.

- a. Formar un equipo de 3 personas para investigar un nuevo framework.
- a) ¿Cuántas formas distintas hay de elegir el equipo si el orden no importa?
- b) ¿Qué estructura de conteo usas: permutaciones, variaciones o combinaciones? Justifica.
- b. Para una demo, los 3 elegidos se ordenan en una fila (primero, segundo, tercero) para presentar.
- a) ¿Cuántos órdenes distintos de presentación hay para un equipo ya elegido?
- c. Combinando ambos puntos:
- a) ¿De cuántas maneras diferentes se puede elegir un equipo de 3 personas y asignarles un orden de presentación?
- b) Relaciona este resultado con la fórmula de variaciones sin repetición.
- d. Imagina que cada orden de presentación representa un posible "flujo" de la demo. ¿Por qué es útil saber cuántos flujos distintos hay?
- e. Resuelve el ejercicio a mano. Luego pide a una IA que resuelva el mismo problema. Compara ambos enfoques:
- ¿Modela el problema igual que vos?
- ¿En qué parte podría confundirse si la consigna fuera ambigua?
- Completa la Ficha IA-C con tus observaciones.

B.9. ●● Interpreta y calcula:

En una red se conectan 7 servidores distintos en forma de anillo (cada uno se conecta al siguiente y el último al primero).

- a. Considerando que rotaciones del anillo se consideran equivalentes, ¿cuántas disposiciones circulares distintas hay de los 7 servidores? Explica qué fórmula usas.
- b. Dos de los servidores son "críticos" y no deben quedar uno al lado del otro.
- a) Calcula cuántas disposiciones circulares cumplen esta restricción.
- b) Describe tu procedimiento (por ejemplo, contar todas y restar las prohibidas, o construir directamente las válidas).
- c. Si cada disposición representa una posible configuración física, ¿qué conclusiones podrías sacar sobre cuántas configuraciones aceptables hay en comparación con todas las posibles?

B.10.  Resuelve:

- Construye las filas 0 a 6 del triángulo de Pascal.
- Relaciona los números de la fila 5 con los coeficientes binomiales $C(5,k)$.
- Un equipo de QA tiene 5 tests distintos y quiere ejecutar exactamente 3 en una corrida de regresión.
 - Usa un coeficiente binomial adecuado para calcular cuántas combinaciones de tests son posibles.
 - Indica en qué posición del triángulo de Pascal aparece ese número.
- Explica en 4-5 líneas por qué el triángulo de Pascal es una herramienta útil para planificar subconjuntos de pruebas cuando crece el número total de tests.

B.11.  En una prueba de estrés, se envían n solicitudes a un servidor. Para cada solicitud, se considera que hay dos resultados posibles:

q = “la solicitud falla”,

p = “la solicitud tiene éxito”.

- Escribe la expresión $(q)^n$ como un modelo simbólico de “todas las posibles secuencias de fallos y éxitos” de longitud n . No hables de probabilidades todavía, solo de combinaciones posibles.
- Aplica el Binomio de Newton para expandir $(q)^n$.
 - Escribe la fórmula general del Binomio de Newton para $(q)^n$.
 - Indica qué representa, en este contexto, el término general

$$C(n, k) p^k q^{n-k}$$

- (piensa en “secuencias con exactamente k fallos y $n - k$ éxitos”).
- Para el caso concreto $n = 5$, desarrolla $(q)^5$ usando el Binomio de Newton.
 - Escribe todos los términos con sus coeficientes.
 - Señala qué término corresponde a “exactamente 2 fallos y 3 éxitos” y qué coeficiente lo acompaña. ¿Qué está contando ese coeficiente?
- Usa una IA solo para verificar el desarrollo de $(q)^5$ que obtuviste en el punto 3 (no le pidas que modele el problema, solo que expanda el binomio). Escribe en 2-3 líneas:
 - Qué le pediste exactamente.
 - Si tu expansión coincidía con la de la IA o tuviste que corregir algún término o exponente.
- Explica, en 4-5 líneas, por qué el Binomio de Newton es una herramienta útil para:
 - Contar de cuántas formas se pueden distribuir “fallos” y “éxitos” en n intentos, y

- Evitar escribir y contar una por una todas las secuencias posibles cuando n es grande.

B.12. ● Una empresa organiza un hackatón interno. Hay 12 participantes, de los cuales 3 son del área de QA y 9 son desarrolladores de otras áreas. Los equipos deben tener exactamente 4 personas.

- ¿Cuántos equipos de 4 personas se pueden formar en total, sin restricciones?
- ¿Cuántos equipos de 4 personas no tienen ningún QA?
- ¿Cuántos equipos cumplen la regla "al menos un QA"?
- Explica claramente en qué pasos usaste la regla del complemento acá significa contar lo que querés "por descarte": en lugar de contar directamente los equipos "con al menos un QA", contás los equipos "sin QA" y se los restas del total. y por qué es una estrategia eficiente aquí.
- Si la empresa quiere maximizar la probabilidad de que cada equipo tenga al menos una persona con perfil de testing, ¿crees que la proporción actual (3 QA sobre 12) es suficiente? Justifica brevemente.

B.13. ● Diseña tu propio problema de conteo en un contexto relacionado con informática, por ejemplo:

- Selección de configuraciones de hardware.
- Planificación de baterías de tests.
- Organización de turnos de guardia de un equipo.
- Asignación de tareas en un sprint.
 - Describe el escenario en no más de 10 líneas, de forma clara y sin ambigüedades.
 - Formula 2 preguntas de conteo bien precisas (del tipo: "¿de cuántas maneras...?").
 - Modela y resuelve tus propias preguntas, indicando explícitamente si usas suma, producto, permutaciones, combinaciones, variaciones, etc., y por qué descartas otros modelos posibles.
 - Pide a una IA que resuelva el problema que inventaste. Compara:
 - ¿Modeló correctamente el escenario?
 - ¿Hubo algún malentendido por ambigüedad en tu enunciado?
 - Si fue necesario, ajusta el enunciado para hacerlo más claro. Entrega la versión mejorada junto con tus soluciones.